

1 章 方程式・式と証明

Introduction

教科書 P.8

Q 1 $n = 12345678987654$ とおくと

$$12345678987654^2 = n^2$$

$$\begin{aligned} & 12345678987655 \times 12345678987653 \\ &= (n+1)(n-1) \\ &= n^2 - 1 \end{aligned}$$

したがって、 12345678987654^2 の方が

$12345678987655 \times 12345678987653$ よりも 1 大きい。

教科書 P.9

2 $12345678987650 = a$ とおくと

$$12345678987654 = a + 4$$

$$12345678987655 = a + 5$$

$$12345678987653 = a + 3$$

と表される。

したがって

$$\begin{aligned} & 12345678987654^2 = (a+4)^2 = a^2 + 8a + 16 \\ & 12345678987655 \times 12345678987653 \\ &= (a+5)(a+3) \\ &= a^2 + 8a + 15 \end{aligned}$$

$a^2 + 8a$ はどちらも共通であり、十の位以上の数であるから、「16」の「6」と「15」の「5」がそれぞれの一の位の値である。

計算過程から

$$16 = 4 \times 4 \quad 15 = 5 \times 3$$

であり、それぞれ一の位の積である。

したがって、一の位の積だけで比べることができる。

3 2 と同様に、十の位以上の数を a とすると、例えば、 $(a+3)^2$ と $(a+4)(a+5)$ の場合

$$(a+3)^2 = a^2 + 6a + 9$$

$$(a+4)(a+5) = a^2 + 9a + 20$$

となり、「9」、「20」だけでなく、 $6a$ 、 $9a$ の a を含む項も異なるので、十の位以上の数の値も変わってきてしまうことがある。

したがって、一の位の積だけでは大小を比べられないことがある。

4 $1234565430 = a$ とおくと

$$1234565432 = a + 2$$

$$1234565433 = a + 3$$

$$1234565431 = a + 1$$

と表される。

したがって

$$\begin{aligned} & 1234565432^3 = (a+2)^3 \\ &= (a+2)^2(a+2) \\ &= (a^2 + 4a + 4)(a+2) \\ &= a^3 + 6a^2 + 12a + 8 \end{aligned}$$

$$1234565433 \times 1234565432 \times 1234565431$$

$$= (a+3)(a+2)(a+1)$$

$$= (a^2 + 5a + 6)(a+1)$$

$$= a^3 + 6a^2 + 11a + 6$$

となり、 $12a$ と $11a$ の部分が異なってしまうため、一の位の積で比べることはできない。

1 節 多項式・分数式の計算

1 多項式の乗法と因数分解、二項定理

教科書 P.10

問 1 $(a-b)^3 = (a-b)(a-b)^2$

$$\begin{aligned} &= (a-b)(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a(a^2 - 2ab + b^2) - b(a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \end{aligned}$$

問 2 (1) $(x+1)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3$

$$= x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

(2) $(2x-1)^3 = (2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 1$

$$+ 3 \cdot 2x \cdot 1^2 - 1^3$$

$$= 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$$

(3) $(x+3y)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 3y$

$$+ 3 \cdot x \cdot (3y)^2 + (3y)^3$$

$$= x^3 + 9x^2y + 27xy^2 + 27y^3$$

(4) $(3x-2y)^3 = (3x)^3 - 3 \cdot (3x)^2 \cdot 2y$

$$+ 3 \cdot 3x \cdot (2y)^2 - (2y)^3$$

$$= 27x^3 - 54x^2y + 36xy^2 - 8y^3$$

教科書 P.11

問 3 $(a-b)(a^2 + ab + b^2)$

$$\begin{aligned} &= a(a^2 + ab + b^2) - b(a^2 + ab + b^2) \\ &= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 \\ &= a^3 - b^3 \end{aligned}$$

- 問4** (1) $(x+1)(x^2-x+1)$
 $= (x+1)(x^2-x \cdot 1+1^2)$
 $= x^3+1^3 = \mathbf{x^3+1}$
- (2) $(2x-1)(4x^2+2x+1)$
 $= (2x-1)\{(2x)^2+2x \cdot 1+1^2\}$
 $= (2x)^3-1^3 = \mathbf{8x^3-1}$
- (3) $(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)$
 $= (3x+y)\{(3x)^2-3x \cdot y+y^2\}$
 $= (3x)^3+y^3 = \mathbf{27x^3+y^3}$
- (4) $(x-10y)(x^2+10xy+100y^2)$
 $= (x-10y)\{x^2+x \cdot 10y+(10y)^2\}$
 $= x^3-(10y)^3 = \mathbf{x^3-1000y^3}$

教科書 P.12

- 問5** (1) $x^3-1 = x^3-1^3$
 $= (x-1)(x^2+x \cdot 1+1^2)$
 $= \mathbf{(x-1)(x^2+x+1)}$
- (2) $x^3+125 = x^3+5^3$
 $= (x+5)(x^2-x \cdot 5+5^2)$
 $= \mathbf{(x+5)(x^2-5x+25)}$
- (3) $x^3-27y^3 = x^3-(3y)^3$
 $= (x-3y)\{x^2+x \cdot 3y+(3y)^2\}$
 $= \mathbf{(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)}$
- (4) $8x^3+y^3 = (2x)^3+y^3$
 $= (2x+y)\{(2x)^2-2x \cdot y+y^2\}$
 $= \mathbf{(2x+y)(4x^2-2xy+y^2)}$

- 問6** (1) $a^3 = A, b^3 = B$ とおくと
 a^6-b^6
 $= A^2-B^2 = (A+B)(A-B)$
 $= (a^3+b^3)(a^3-b^3)$
 $= (a+b)(a^2-ab+b^2)(a-b)(a^2+ab+b^2)$
 $= \mathbf{(a+b)(a-b)(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)}$
- (2) $x^3 = A$ とおくと
 x^6+2x^3+1
 $= A^2+2A+1 = (A+1)^2 = (x^3+1)^2$
 $= \{(x+1)(x^2-x+1)\}^2$
 $= \mathbf{(x+1)^2(x^2-x+1)^2}$

教科書 P.13

- 問7** $(a+b)^5$
 $= (a+b)(a+b)^4$
 $= (a+b)(a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4)$
 $= \mathbf{1a^5+4a^4b+6a^3b^2+4a^2b^3+1ab^4}$

$+1a^4b+4a^3b^2+6a^2b^3+4ab^4+1b^5$
 $= a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$
 上の展開式において、両端の1以外の係数は
 $5=1+4, 10=4+6, 10=6+4, 5=4+1$
 より、 $(a+b)^4$ の展開式における隣り合った係数の和となっている。

教科書 P.15

- 問8** $(a+b)^6$
 $= {}_6C_0a^6+{}_6C_1a^5b+{}_6C_2a^4b^2+{}_6C_3a^3b^3$
 $+{}_6C_4a^2b^4+{}_6C_5ab^5+{}_6C_6b^6$
 $= \mathbf{a^6+6a^5b+15a^4b^2+20a^3b^3}$
 $+15a^2b^4+6ab^5+b^6$

- 問9** $(3a-2b)^4$ の展開式の一般項は
 ${}_4C_r(3a)^{4-r}(-2b)^r \quad (r=0, 1, \dots, 4)$
 と表される。 a^3b の項は、 $r=1$ の場合であるから
 ${}_4C_1(3a)^3(-2b) = 4 \cdot 3^3 \cdot (-2)a^3b$
 $= -216a^3b$
 したがって、 a^3b の係数は $\mathbf{-216}$

- 問10** $(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + \dots + {}_nC_nx^n$
 に $x=2$ を代入すると
 $3^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 \cdot 2 + {}_nC_2 \cdot 2^2 + \dots + {}_nC_n \cdot 2^n$
 $= {}_nC_0 + 2 \cdot {}_nC_1 + 2^2 \cdot {}_nC_2 + \dots + 2^n \cdot {}_nC_n$
 が成り立つ。

Challenge 例題 $(a+b+c)^n$ の展開**教科書 P.16**

- 問1** (1) $\{(a+b)+c\}^6$ の展開式の一般項は
 ${}_6C_r(a+b)^{6-r}c^r$
 c の次数に着目すると、 $a^2b^2c^2$ が現れるのは $r=2$ のときだけで
 ${}_6C_2(a+b)^4c^2$
 $(a+b)^4$ を展開したときの a^2b^2 の係数は ${}_4C_2$
 であるから、 $a^2b^2c^2$ の係数は
 ${}_6C_2 \times {}_4C_2 = \mathbf{90}$
 【別解】 $(a+b+c)^6$ の展開式の一般項は
 $\frac{6!}{p!q!r!}a^p b^q c^r$
 ただし、 $p+q+r=6$
 $a^2b^2c^2$ の項は $p=q=r=2$ のときである。
 したがって、 $a^2b^2c^2$ の係数は

$$\frac{6!}{2!2!2!} = 90$$

(2) $\{(a+2b)+3c\}^6$ の展開式の一般項は

$${}_6C_r (a+2b)^{6-r} (3c)^r$$

c の次数に着目すると、 a^2b^3c が現れるのは

$r=1$ のときだけで

$${}_6C_1 (a+2b)^5 \cdot 3c$$

$(a+2b)^5$ を展開したときの a^2b^3 の係数は

${}_5C_3 \times 2^3$ であるから、 a^2b^3c の係数は

$${}_6C_1 \times {}_5C_3 \times 2^3 \times 3 = 1440$$

〔別解〕 $(a+2b+3c)^6$ の展開式の一般項は

$$\frac{6!}{p!q!r!} a^p \cdot (2b)^q \cdot (3c)^r$$

ただし、 $p+q+r=6$

a^2b^3c の項は $p=2, q=3, r=1$ のときである。

したがって、 a^2b^3c の係数は

$$\frac{6!}{2!3!1!} \times 2^3 \times 3 = 1440$$

2 多項式の除法

教科書 P.18

$$\begin{array}{r} \text{問 11 (1)} \quad 2x-3 \\ x^2+3x-2 \overline{) 2x^3+3x^2-8x+1} \\ \underline{2x^3+6x^2-4x} \\ -3x^2-4x+1 \\ \underline{-3x^2-9x+6} \\ 5x-5 \end{array}$$

商 $2x-3$, 余り $5x-5$

$$\begin{array}{r} \text{(2)} \quad x-1 \\ x^2 \overline{) x^3-x^2-1} \\ \underline{x^3 + 2x} \\ -x^2-2x-1 \\ \underline{-x^2 - 2} \\ -2x+1 \end{array}$$

商 $x-1$, 余り $-2x+1$

教科書 P.19

$$\text{問 12} \quad 3x^3+14x^2-4x+5 = B(3x-1) + (7x+3)$$

が成り立つから

$$B(3x-1)$$

$$= (3x^3+14x^2-4x+5) - (7x+3)$$

$$= 3x^3+14x^2-11x+2$$

$3x^3+14x^2-11x+2$ を $3x-1$ で割って

$$\begin{array}{r} x^2+5x-2 \\ 3x-1 \overline{) 3x^3+14x^2-11x+2} \\ \underline{3x^3 - x^2} \\ 15x^2-11x \\ \underline{15x^2 - 5x} \\ -6x+2 \\ \underline{-6x+2} \\ 0 \end{array}$$

したがって $B = x^2+5x-2$

Challenge 2 種類の文字を含む多項式の除法

問 1

$$\begin{array}{r} x^2-ax-2a^2 \\ x-a \overline{) x^3-2ax^2-a^2x+2a^3} \\ \underline{x^3 - ax^2} \\ -ax^2-a^2x \\ \underline{-ax^2+a^2x} \\ -2a^2x+2a^3 \\ \underline{-2a^2x+2a^3} \\ 0 \end{array}$$

商 $x^2-ax-2a^2$, 余り 0

教科書 P.20

$$\begin{aligned} \text{問 13 (1)} \quad \frac{3x^2y}{9xyz} &= \frac{x \cdot 3xy}{3z \cdot 3xy} = \frac{x}{3z} \\ \text{(2)} \quad \frac{x^2-3x-4}{x^2-6x+8} &= \frac{(x+1)(x-4)}{(x-2)(x-4)} \\ &= \frac{x+1}{x-2} \\ \text{(3)} \quad \frac{x^3+3x^2+2x}{8x^2-8} &= \frac{x(x+2)(x+1)}{8(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{x(x+2)}{8(x-1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{問 14 (1)} \quad \frac{x^2-49}{x^2+2x} \times \frac{x+2}{x-7} &= \frac{(x+7)(x-7)}{x(x+2)} \times \frac{x+2}{x-7} = \frac{x+7}{x} \\ \text{(2)} \quad \frac{2x-1}{x^2-2x+1} \div \frac{4x^2-1}{x^2-5x+4} &= \frac{2x-1}{x^2-2x+1} \times \frac{x^2-5x+4}{4x^2-1} \\ &= \frac{2x-1}{(x-1)^2} \times \frac{(x-1)(x-4)}{(2x+1)(2x-1)} \\ &= \frac{x-4}{(x-1)(2x+1)} \end{aligned}$$

教科書 P.21

$$\begin{aligned} \text{問 15 (1)} \quad \frac{x+1}{x^2-x} + \frac{x^2-x-1}{x^2-x} &= \frac{(x+1)+(x^2-x-1)}{x^2-x} = \frac{x^2}{x^2-x} \\ &= \frac{x^2}{x(x-1)} = \frac{x}{x-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \frac{x^2+3x+1}{x^2+5x+6} - \frac{x^2+x-3}{x^2+5x+6} \\
 &= \frac{(x^2+3x+1)-(x^2+x-3)}{x^2+5x+6} \\
 &= \frac{2x+4}{x^2+5x+6} = \frac{2(x+2)}{(x+2)(x+3)} \\
 &= \frac{2}{x+3}
 \end{aligned}$$

問 16 (1) $\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x-1}{(x+3)(x-1)} - \frac{x+3}{(x+3)(x-1)} \\
 &= \frac{(x-1)-(x+3)}{(x+3)(x-1)} \\
 &= -\frac{4}{(x+3)(x-1)}
 \end{aligned}$$

(2) $\frac{1}{x+1} + \frac{3}{2x-3}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2x-3}{(x+1)(2x-3)} + \frac{3(x+1)}{(x+1)(2x-3)} \\
 &= \frac{(2x-3)+(3x+3)}{(x+1)(2x-3)} \\
 &= \frac{5x}{(x+1)(2x-3)}
 \end{aligned}$$

教科書 P.22

問 17 (1) $\frac{1}{x+1} - \frac{2x}{x^2-1}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{x+1} - \frac{2x}{(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} - \frac{2x}{(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{(x-1)-2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{-x-1}{(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{-(x+1)}{(x+1)(x-1)} = -\frac{1}{x-1}
 \end{aligned}$$

(2) $\frac{x-6}{x^2-9} + \frac{x-1}{x^2-2x-3}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x-6}{(x+3)(x-3)} + \frac{x-1}{(x+1)(x-3)} \\
 &= \frac{(x-6)(x+1)}{(x+1)(x+3)(x-3)} \\
 &\quad + \frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)(x+3)(x-3)} \\
 &= \frac{(x^2-5x-6)+(x^2+2x-3)}{(x+1)(x+3)(x-3)} \\
 &= \frac{2x^2-3x-9}{(x+1)(x+3)(x-3)} \\
 &= \frac{(x-3)(2x+3)}{(x+1)(x+3)(x-3)} = \frac{2x+3}{(x+1)(x+3)}
 \end{aligned}$$

(3) $\frac{x^3+8x}{x^2-x-2} - \frac{8}{x-2}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x^3+8x}{(x-2)(x+1)} - \frac{8}{x-2} \\
 &= \frac{x^3+8x}{(x-2)(x+1)} - \frac{8(x+1)}{(x-2)(x+1)} \\
 &= \frac{(x^3+8x)-(8x+8)}{(x-2)(x+1)} \\
 &= \frac{x^3-8}{(x-2)(x+1)} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x+1)} \\
 &= \frac{x^2+2x+4}{x+1}
 \end{aligned}$$

問 18 (1) $\frac{1+\frac{2}{x}}{3-\frac{1}{x}} = \left(1+\frac{2}{x}\right) \div \left(3-\frac{1}{x}\right)$

$$= \frac{x+2}{x} \div \frac{3x-1}{x}$$

$$= \frac{x+2}{x} \times \frac{x}{3x-1}$$

$$= \frac{x+2}{3x-1}$$

[別解] $\frac{1+\frac{2}{x}}{3-\frac{1}{x}} = \frac{\left(1+\frac{2}{x}\right) \times x}{\left(3-\frac{1}{x}\right) \times x} = \frac{x+2}{3x-1}$

(2) $\frac{x-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \left(x-\frac{1}{x}\right) \div \left(1+\frac{1}{x}\right)$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x^2-1}{x} \div \frac{x+1}{x} \\
 &= \frac{(x+1)(x-1)}{x} \times \frac{x}{x+1} \\
 &= x-1
 \end{aligned}$$

[別解] $\frac{x-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{\left(x-\frac{1}{x}\right) \times x}{\left(1+\frac{1}{x}\right) \times x} = \frac{x^2-1}{x+1}$

$$= \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} = x-1$$

..... Training トレーニング

教科書 P.23

1 (1) $(2x+3y)^3$

$$\begin{aligned}
 &= (2x)^3 + 3 \cdot (2x)^2 \cdot 3y + 3 \cdot 2x \cdot (3y)^2 + (3y)^3 \\
 &= 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3
 \end{aligned}$$

(2) $(4a-b)^3$

$$\begin{aligned}
 &= (4a)^3 - 3 \cdot (4a)^2 \cdot b + 3 \cdot 4a \cdot b^2 - b^3 \\
 &= 64a^3 - 48a^2b + 12ab^2 - b^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & (5x+2)(25x^2-10x+4) \\
 &= (5x+2)\{(5x)^2-5x \cdot 2+2^2\} \\
 &= (5x)^3+2^3 = \mathbf{125x^3+8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & (3a-4b)(9a^2+12ab+16b^2) \\
 &= (3a-4b)\{(3a)^2+3a \cdot 4b+(4b)^2\} \\
 &= (3a)^3-(4b)^3 = \mathbf{27a^3-64b^3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \quad (1) \quad & 27x^3+8y^3 \\
 &= (3x)^3+(2y)^3 \\
 &= (3x+2y)\{(3x)^2-3x \cdot 2y+(2y)^2\} \\
 &= \mathbf{(3x+2y)(9x^2-6xy+4y^2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & a^3-64b^3 \\
 &= a^3-(4b)^3 \\
 &= (a-4b)\{a^2+a \cdot 4b+(4b)^2\} \\
 &= \mathbf{(a-4b)(a^2+4ab+16b^2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad (1) \quad & a+b=A \text{ とおくと} \\
 & (a+b)^3+1=A^3+1 \\
 &= (A+1)(A^2-A+1) \\
 &= (a+b+1)\{(a+b)^2-(a+b)+1\} \\
 &= \mathbf{(a+b+1)(a^2+2ab+b^2-a-b+1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & 2x+y=A, \quad 2x-y=B \text{ とおくと} \\
 & (2x+y)^3-(2x-y)^3 \\
 &= A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2) \\
 &= \{(2x+y)-(2x-y)\} \times \{(2x+y)^2 \\
 & \quad + (2x+y)(2x-y) + (2x-y)^2\} \\
 &= 2y \times \{(4x^2+4xy+y^2) + (4x^2-y^2) \\
 & \quad + (4x^2-4xy+y^2)\} \\
 &= \mathbf{2y(12x^2+y^2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & x^3=A \text{ とおくと} \\
 & x^6+16x^3+64 \\
 &= A^2+16A+64 \\
 &= (A+8)^2=(x^3+8)^2=(x^3+2^3)^2 \\
 &= \{(x+2)(x^2-2x+4)\}^2 \\
 &= \mathbf{(x+2)^2(x^2-2x+4)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & a^3=A, \quad b^3=B \text{ とおくと} \\
 & a^6-7a^3b^3-8b^6 \\
 &= A^2-7AB-8B^2 \\
 &= (A+B)(A-8B) \\
 &= (a^3+b^3)(a^3-8b^3) \\
 &= (a^3+b^3)\{a^3-(2b)^3\} \\
 &= (a+b)(a^2-ab+b^2) \\
 & \quad \times \mathbf{(a-2b)(a^2+2ab+4b^2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (a+b)(a-2b) \\
 & \quad \mathbf{(a^2-ab+b^2)(a^2+2ab+4b^2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad (1) \quad & (x-3y)^7 \text{ の展開式の一般項は} \\
 & {}_7C_r x^{7-r}(-3y)^r \quad (r=0, 1, 2, \dots, 7) \\
 & \text{と表される。} x^5 y^2 \text{ の項は, } r=2 \text{ の場合} \\
 & \text{あるから } {}_7C_2 x^5(-3y)^2 = 21 \cdot (-3)^2 x^5 y^2 \\
 & \quad = \mathbf{189x^5y^2}
 \end{aligned}$$

したがって, $x^5 y^2$ の係数は $\mathbf{189}$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & (3x^2+2)^6 \text{ の展開式の一般項は} \\
 & {}_6C_r (3x^2)^{6-r} \cdot 2^r \quad (r=0, 1, 2, \dots, 6) \\
 & \text{と表される。} x^2 \text{ の項は, } r=5 \text{ の場合} \\
 & \text{あるから } {}_6C_5 (3x^2) \cdot 2^5 = 6 \cdot 3 \cdot 2^5 x^2 \\
 & \quad = \mathbf{576x^2}
 \end{aligned}$$

したがって, x^2 の係数は $\mathbf{576}$

$$\begin{aligned}
 5 \quad & \text{二項定理において, } a=1, b=x \text{ とおくと} \\
 & (1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \dots + {}_nC_n x^n \\
 & \text{この式に } x=-1 \text{ を代入すると} \\
 & 0^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 \cdot (-1) + {}_nC_2 \cdot 1 \\
 & \quad + \dots + {}_nC_n \cdot (-1)^n \\
 & \quad = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \dots + (-1)^n \cdot {}_nC_n = 0
 \end{aligned}$$

したがって

$${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \dots + (-1)^n \cdot {}_nC_n = 0$$

が成り立つ。

$$\begin{array}{r}
 6 \quad x^2 \overline{) \begin{array}{l} x^3+2x^2+3x^3+4x^3+4x \\ \underline{x^3+4x} \\ 2x^2-4x+3 \\ \underline{2x^2+8} \\ -4x-5 \end{array} } \\
 \end{array}$$

商 $x+2$, 余り $-4x-5$

$$7 \quad 2x^3-8x+7 = B(x-2) + (3x+1)$$

が成り立つから

$$\begin{aligned}
 B(x-2) &= (2x^3-8x+7) - (3x+1) \\
 &= \mathbf{2x^3-11x+6}
 \end{aligned}$$

$2x^3-11x+6$ を $x-2$ で割って

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r} 2x^3+4x-3 \\ x-2 \overline{) 2x^3-11x+6} \\ \underline{2x^3-4x^2} \\ 4x^2-11x \\ \underline{4x^2-8x} \\ -3x+6 \\ \underline{-3x+6} \\ 0 \end{array}
 \end{array}$$

したがって $\mathbf{B=2x^2+4x-3}$

$$\begin{aligned}
 8 \quad (1) \quad & \frac{6x+6}{x^2-4} \times \frac{x^3-8}{2x^2+2x} \\
 &= \frac{6(x+1)}{(x+2)(x-2)} \times \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2x(x+1)} \\
 &= \frac{3(x^2+2x+4)}{x(x+2)} \\
 (2) \quad & \frac{x^2-x}{x^2-2x-3} \div \frac{x^2-2x+1}{x^2-8x+15} \times \frac{x^2-1}{x} \\
 &= \frac{x^2-x}{x^2-2x-3} \times \frac{x^2-8x+15}{x^2-2x+1} \times \frac{x^2-1}{x} \\
 &= \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-3)} \times \frac{(x-3)(x-5)}{(x-1)^2} \\
 &\quad \times \frac{(x+1)(x-1)}{x} \\
 &= x-5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9 \quad (1) \quad & \frac{2x-1}{x^2-3x} - \frac{2x+1}{x^2+3x} \\
 &= \frac{2x-1}{x(x-3)} - \frac{2x+1}{x(x+3)} \\
 &= \frac{(2x-1)(x+3) - (2x+1)(x-3)}{x(x+3)(x-3)} \\
 &= \frac{(2x^2+5x-3) - (2x^2-5x-3)}{x(x+3)(x-3)} \\
 &= \frac{10x}{x(x+3)(x-3)} \\
 &= \frac{10}{(x+3)(x-3)} \\
 (2) \quad & \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} + \frac{2x+1}{x^3-1} \\
 &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} + \frac{2x+1}{(x-1)(x^2+x+1)} \\
 &= \frac{(x-1)(x^2+x+1) - (x+1)(x^2+x+1) + (x+1)(2x+1)}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)} \\
 &= \frac{(x^3-1) - (x^3+2x^2+2x+1) + (2x^2+3x+1)}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)} \\
 &= \frac{x-1}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)} \\
 &= \frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10 \quad (1) \quad & \frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}} = \left(1+\frac{1}{x}\right) \div \left(1-\frac{1}{x^2}\right) \\
 &= \frac{x+1}{x} \div \frac{x^2-1}{x^2} \\
 &= \frac{x+1}{x} \times \frac{x^2}{(x+1)(x-1)} \\
 &= \frac{x}{x-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{[別解]} \quad & \frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}} = \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right) \times x^2}{\left(1-\frac{1}{x^2}\right) \times x^2} = \frac{x^2+x}{x^2-1} \\
 &= \frac{x(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x}{x-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \frac{a+2}{a-\frac{2}{a+1}} = (a+2) \div \left(a-\frac{2}{a+1}\right) \\
 &= (a+2) \div \frac{a(a+1)-2}{a+1} \\
 &= (a+2) \times \frac{a+1}{a^2+a-2} \\
 &= (a+2) \times \frac{a+1}{(a+2)(a-1)} \\
 &= \frac{a+1}{a-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{[別解]} \quad & \frac{a+2}{a-\frac{2}{a+1}} = \frac{(a+2) \times (a+1)}{\left(a-\frac{2}{a+1}\right) \times (a+1)} \\
 &= \frac{(a+2)(a+1)}{a(a+1)-2} = \frac{(a+2)(a+1)}{a^2+a-2} \\
 &= \frac{(a+2)(a+1)}{(a+2)(a-1)} = \frac{a+1}{a-1}
 \end{aligned}$$

#11

$$\begin{array}{r}
 x^2-2x+1 \\
 x+2 \overline{) \begin{array}{r} x^3 \\ x^3+2x^2 \\ \hline -2x^2-3x \\ -2x^2-4x \\ \hline x-2 \\ x+2 \\ \hline -4 \end{array} }
 \end{array}$$

上の割り算より $Q = x^2 - 2x + 1$, $R = -4$ したがって、正しく表しているのは ②

[別解] R は 1 次式 $x+2$ で割った余りであるから、定数である。

① は $R = x-2$ で定数ではないから、正しく表しているのは ②

2節 2次方程式

1 複素数とその計算

教科書 P.25

- 問1 (1) 実部 -1 , 虚部 $\sqrt{3}$
 (2) 実部 2 , 虚部 1
 (3) 実部 0 , 虚部 $\sqrt{7}$
 (4) 実部 -5 , 虚部 0

問2 (1) x, y が実数であるから, $-x+4y, 2x+3y$ も実数である。

したがって、次のことが成り立つ。

$$\begin{cases} -x + 4y = 6 \\ 2x + 3y = -1 \end{cases}$$

これを解いて $x = -2, y = 1$

- (2) x, y が実数であるから、 $x+5, y-3$ も実数である。

したがって、次のことが成り立つ。

$$\begin{cases} x+5 = 0 \\ y-3 = 0 \end{cases}$$

これを解いて $x = -5, y = 3$

教科書 P.26

- 問 3** (1) $(4+5i) + (3-2i) = (4+3) + (5-2)i$
 $= 7+3i$
 (2) $(2-4i) - (1-i) = (2-1) + (-4+1)i$
 $= 1-3i$
 (3) $(5+3i)(2-7i)$
 $= 10 - 35i + 6i - 21i^2$
 $= 10 - 35i + 6i + 21 = 31 - 29i$
 (4) $(3+4i)(3-4i)$
 $= 9 - 16i^2 = 9 + 16 = 25$
 (5) $i^3 = i^2 \cdot i = (-1) \cdot i = -i$

- 問 4** (1) $\frac{1}{3-i} = \frac{3+i}{(3-i)(3+i)} = \frac{3+i}{9-i^2}$
 $= \frac{3+i}{9+1} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}i$
 (2) $\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{1-i^2}$
 $= \frac{1-2i-1}{1+1} = \frac{-2i}{2} = -i$
 (3) $\frac{2-i}{1-2i} = \frac{(2-i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}$
 $= \frac{2+4i-i-2i^2}{1-4i^2}$
 $= \frac{2+3i+2}{1+4} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$
 (4) $\frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$

教科書 P.27

- 問 5** (1) $3-2i$ (2) $\sqrt{5} + \sqrt{2}i$
 (3) $-3i$ (4) -4

教科書 P.28

- 問 6** (1) $\sqrt{-8} = \sqrt{8}i = 2\sqrt{2}i$
 (2) $-\sqrt{-50} = -\sqrt{50}i = -5\sqrt{2}i$
 (3) $\sqrt{-\frac{7}{16}} = \sqrt{\frac{7}{16}}i = \frac{\sqrt{7}}{4}i$

問 7 -18 の平方根は

$$\begin{aligned} \sqrt{-18} &= \sqrt{18}i = 3\sqrt{2}i \\ -\sqrt{-18} &= -\sqrt{18}i = -3\sqrt{2}i \end{aligned}$$

- 問 8** (1) $\sqrt{-28} \times \sqrt{-35} = \sqrt{28}i \times \sqrt{35}i$
 $= 14\sqrt{5}i^2 = -14\sqrt{5}$
 (2) $\frac{6}{\sqrt{-4}} = \frac{6}{\sqrt{4}i} = \frac{6}{2i} = \frac{3}{i} = \frac{3i}{i^2}$
 $= \frac{3i}{-1} = -3i$

2 解の公式

教科書 P.30

- 問 9** (1) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2 \cdot 1}$
 $= \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$
 (2) $x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1}}{2 \cdot 4}$
 $= \frac{4 \pm 0}{8} = \frac{1}{2}$
 (3) $x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2}$
 $= \frac{3 \pm \sqrt{-7}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{7}i}{4}$
 (4) $x = \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 4 \cdot 13}}{2 \cdot 4}$
 $= \frac{-12 \pm \sqrt{-64}}{8}$
 $= \frac{-12 \pm 8i}{8} = \frac{-3 \pm 2i}{2}$

- 問 10** $ax^2 + 2b'x + c = 0$ より
 $x = \frac{-2b' \pm \sqrt{(2b')^2 - 4ac}}{2a}$
 $= \frac{-2b' \pm \sqrt{4(b'^2 - ac)}}{2a}$
 $= \frac{-2b' \pm 2\sqrt{b'^2 - ac}}{2a}$
 $= \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$

したがって、 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

である。

- 問 11** (1) $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 1 \cdot (-4)}}{1} = -1 \pm \sqrt{5}$

$$(2) \quad x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 3 \cdot 2}}{3}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{-2}}{3} = \frac{2 \pm \sqrt{2}i}{3}$$

教科書 P.31

問12 与えられた2次方程式の判別式を D とする。

$$(1) \quad D = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = -15 < 0$$

であるから、この2次方程式は異なる2つの虚数解をもつ。

$$(2) \quad \frac{D}{4} = (-6)^2 - 4 \cdot 9 = 0$$

であるから、この2次方程式は重解をもつ。

$$(3) \quad \frac{D}{4} = (-3)^2 - 1 \cdot (-3) = 12 > 0$$

であるから、この2次方程式は異なる2つの実数解をもつ。

$$(4) \quad D = 0^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -12 < 0$$

であるから、この2次方程式は異なる2つの虚数解をもつ。

教科書 P.32

問13 この2次方程式の判別式を D とすると

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2k = 9 - 8k$$

虚数解をもつのは、 $D < 0$ のときである。

$$\text{すなわち} \quad 9 - 8k < 0$$

$$\text{したがって} \quad k > \frac{9}{8}$$

問14 この2次方程式の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = (-k)^2 - 2 \cdot (k^2 - 8)$$

$$= -k^2 + 16 = -(k+4)(k-4)$$

異なる2つの実数解をもつのは、 $D > 0$ のときである。

$$\text{すなわち} \quad -(k+4)(k-4) > 0$$

$$(k+4)(k-4) < 0$$

$$\text{したがって} \quad -4 < k < 4$$

3 解と係数の関係

教科書 P.34

問15 (1) 2つの解を α, β とすると

$$\alpha + \beta = -\frac{3}{2}, \quad \alpha\beta = \frac{-4}{2} = -2$$

したがって、解の和は $-\frac{3}{2}$ 、積は -2

(2) 2つの解を α, β とすると

$$\alpha + \beta = -\frac{-1}{1} = 1, \quad \alpha\beta = \frac{-2}{1} = -2$$

したがって、解の和は1、積は -2

教科書 P.35

問16 解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = -\frac{-4}{1} = 4, \quad \alpha\beta = \frac{5}{1} = 5$$

$$(1) \quad \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4^2 - 2 \cdot 5 = 6$$

$$(2) \quad (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4^2 - 4 \cdot 5 = -4$$

$$(3) \quad \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 4^3 - 3 \cdot 5 \cdot 4 = 4$$

問17 2つの解を $\alpha, \alpha+1$ とおくと、解と係数の関係より

$$\alpha + (\alpha + 1) = -m \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\alpha(\alpha + 1) = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{ より} \quad \alpha^2 + \alpha - 2 = 0$$

$$(\alpha + 2)(\alpha - 1) = 0$$

$$\alpha = -2, 1$$

$$\textcircled{1} \text{ より, } m = -2\alpha - 1 \text{ であるから}$$

$$\alpha = -2 \text{ のとき } m = 3$$

$$\alpha = 1 \text{ のとき } m = -3$$

$$\text{したがって} \quad m = \pm 3$$

教科書 P.36

問18 (1) $x^2 - 2x - 2 = 0$ を解くと

$$x = 1 \pm \sqrt{3}$$

したがって

$$x^2 - 2x - 2$$

$$= \{x - (1 + \sqrt{3})\} \{x - (1 - \sqrt{3})\}$$

$$= (x - 1 - \sqrt{3})(x - 1 + \sqrt{3})$$

(2) $3x^2 - 2x + 1 = 0$ を解くと

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{2}i}{3}$$

したがって

$$3x^2 - 2x + 1$$

$$= 3 \left(x - \frac{1 + \sqrt{2}i}{3} \right) \left(x - \frac{1 - \sqrt{2}i}{3} \right)$$

(3) $x^2 + 1 = 0$ を解くと

$$x = \pm i$$

したがって

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

問 19 $x^2 = A$ とおくと

$$\begin{aligned} x^4 - x^2 - 6 &= A^2 - A - 6 \\ &= (A+2)(A-3) \end{aligned}$$

(1) $x^4 - x^2 - 6 = (x^2+2)(x^2-3)$

(2) $x^4 - x^2 - 6 = (x^2+2)(x^2-3)$
 $= (x^2+2)(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$

(3) $x^4 - x^2 - 6$
 $= (x^2+2)(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$
 $= (x+\sqrt{2}i)(x-\sqrt{2}i)(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$

問 20 (1) 解の和は $(2+\sqrt{5})+(2-\sqrt{5})=4$

解の積は $(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})=-1$

したがって、求める 2 次方程式の 1 つは、
 $x^2 - 4x - 1 = 0$ である。

(2) 解の和は $(-5+i)+(-5-i)=-10$

解の積は $(-5+i)(-5-i)=26$

したがって、求める 2 次方程式の 1 つは、
 $x^2 + 10x + 26 = 0$ である。問 21 2 数を α, β とおく。

(1) $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -1$

よって、 α, β は次の 2 次方程式の解である。

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

これを解くと $x = 1 \pm \sqrt{2}$

したがって、求める 2 数は

$$1 + \sqrt{2} \text{ と } 1 - \sqrt{2}$$

(2) $\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = 1$

よって、 α, β は次の 2 次方程式の解である。

$$x^2 - x + 1 = 0$$

これを解くと $x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

したがって、求める 2 数は

$$\frac{1 + \sqrt{3}i}{2} \text{ と } \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$$

問 22 解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = \frac{1}{2}, \alpha\beta = -\frac{5}{2}$$

(1) $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ の和と積をそれぞれ求め
ると

$$\begin{aligned} (2\alpha + 1) + (2\beta + 1) &= 2(\alpha + \beta) + 2 \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2\alpha + 1)(2\beta + 1) &= 4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1 \\ &= 4 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \\ &= -8 \end{aligned}$$

したがって、 $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ を解とする 2
次方程式の 1 つは

$$x^2 - 3x - 8 = 0$$

(2) $\alpha - 1, \beta - 1$ の和と積をそれぞれ求める
と

$$\begin{aligned} (\alpha - 1) + (\beta - 1) &= (\alpha + \beta) - 2 \\ &= \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$(\alpha - 1)(\beta - 1) = \alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1$$

$$= -\frac{5}{2} - \frac{1}{2} + 1 = -2$$

したがって、 $\alpha - 1, \beta - 1$ を解とする 2 次
方程式の 1 つは

$$x^2 + \frac{3}{2}x - 2 = 0$$

すなわち $2x^2 + 3x - 4 = 0$

Training トレーニング

12 (1) $(2-i)x + (3-2i)y$

$$= (2x+3y) + (-x-2y)i$$

 x, y が実数であるから、 $2x+3y, -x-2y$
も実数である。

したがって、次のことが成り立つ。

$$\begin{cases} 2x+3y = -1 \\ -x-2y = 2 \end{cases}$$

これを解いて $x = 4, y = -3$

(2) $(3+2i)x + (3i-2)y$

$$= (3x-2y) + (2x+3y)i$$

 x, y が実数であるから、 $3x-2y, 2x+3y$
も実数である。

したがって、次のことが成り立つ。

$$\begin{cases} 3x-2y = 16 \\ 2x+3y = -11 \end{cases}$$

これを解いて $x = 2, y = -5$

13 (1) $-5i \cdot (-4i) = 20i^2 = -20$

$$\begin{aligned} (2) \quad (5-\sqrt{3}i)^2 &= 25 - 10\sqrt{3}i + 3i^2 \\ &= 25 - 10\sqrt{3}i - 3 \\ &= 22 - 10\sqrt{3}i \end{aligned}$$

$$(3) \quad \frac{4+i}{4-i} = \frac{(4+i)^2}{(4-i)(4+i)} = \frac{16+8i+i^2}{16-i^2}$$

$$= \frac{16+8i-1}{16+1} = \frac{15}{17} + \frac{8}{17}i$$

$$(4) \quad \frac{1+3i}{3-i} - \frac{3-i}{1+3i}$$

$$= \frac{(1+3i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} - \frac{(3-i)(1-3i)}{(1+3i)(1-3i)}$$

$$= \frac{3+i+9i+3i^2}{9-i^2} - \frac{3-9i-i+3i^2}{1-9i^2}$$

$$= \frac{3+10i-3}{9+1} - \frac{3-10i-3}{1+9}$$

$$= \frac{10i-(-10i)}{10} = 2i$$

$$14 \quad (1) \quad \sqrt{-2} - \sqrt{-18} + \sqrt{8}$$

$$= \sqrt{2}i - \sqrt{18}i + \sqrt{8}$$

$$= \sqrt{2}i - 3\sqrt{2}i + 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$$

$$(2) \quad \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{-27}} + \frac{\sqrt{-50}}{\sqrt{18}}$$

$$= \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{27}i} + \frac{\sqrt{50}i}{\sqrt{18}} = \frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}i} + \frac{5\sqrt{2}i}{3\sqrt{2}}$$

$$= \frac{2i}{3i^2} + \frac{5i}{3} = \frac{2i}{-3} + \frac{5i}{3} = \frac{-2+5}{3}i = i$$

$$15 \quad (1) \quad \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{-12} = \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}i = 6i$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{3 \cdot (-12)} = \sqrt{-36} = 6i$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{-12}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}i} = \frac{1}{2i} = \frac{i}{2i^2}$$

$$= -\frac{i}{2}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{\frac{3}{-12}} = \sqrt{-\frac{1}{4}} = \frac{i}{2}$$

$$(2) \quad \sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{-2} \cdot \sqrt{-5} = \sqrt{2}i \cdot \sqrt{5}i$$

$$= \sqrt{10}i^2 = -\sqrt{10}$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{(-2) \cdot (-5)} = \sqrt{10}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{-2}}{\sqrt{-5}} = \frac{\sqrt{2}i}{\sqrt{5}i} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \sqrt{\frac{-2}{-5}} = \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$16 \quad (1) \quad \text{解の公式を用いて}$$

$$x = \frac{5\sqrt{2} \pm \sqrt{50-52}}{2} = \frac{5\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i}{2}$$

$$(2) \quad \frac{x^2}{3} + \frac{x}{5} + \frac{1}{12} = 0 \quad \text{より}$$

$$20x^2 + 12x + 5 = 0$$

解の公式を用いて

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36-100}}{20}$$

$$= \frac{-6 \pm 8i}{20} = \frac{-3 \pm 4i}{10}$$

17 この2次方程式の判別式を D とすると

$$D = (a-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-a^2+2)$$

$$= 5a^2 - 6a + 1$$

$$= (5a-1)(a-1)$$

虚数解をもつのは、 $D < 0$ のときである。

すなわち $(5a-1)(a-1) < 0$

したがって $\frac{1}{5} < a < 1$

18 解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = -\frac{-4}{2} = 2, \quad \alpha\beta = \frac{1}{2}$$

$$(1) \quad \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

$$(2) \quad \alpha^3 + \beta^3$$

$$= (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= 2^3 - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = 5$$

$$(3) \quad \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$$

$$= \frac{2^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 6$$

19 (1) $x^2 + x + 1 = 0$ を解くと

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

したがって

$$x^2 + x + 1$$

$$= \left(x - \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\right) \left(x - \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right)$$

(2) $4x^2 + 9 = 0$ を解くと

$$x = \pm \frac{3}{2}i$$

したがって

$$4x^2 + 9 = 4\left(x - \frac{3}{2}i\right)\left(x + \frac{3}{2}i\right)$$

$$= (2x - 3i)(2x + 3i)$$

20 $x^2 = A$ とおくと

$$x^4 - 4x^2 - 5 = A^2 - 4A - 5$$

$$= (A-5)(A+1)$$

$$(1) \quad x^4 - 4x^2 - 5 = (x^2 - 5)(x^2 + 1)$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & x^4 - 4x^2 - 5 = (x^2 - 5)(x^2 + 1) \\
 & = (x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})(x^2 + 1) \\
 (3) \quad & x^4 - 4x^2 - 5 \\
 & = (x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})(x^2 + 1) \\
 & = (x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5})(x + i)(x - i)
 \end{aligned}$$

21 解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = 1$$

- (1) $2\alpha, 2\beta$ の和と積をそれぞれ求めると

$$2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$2\alpha \cdot 2\beta = 4\alpha\beta = 4 \cdot 1 = 4$$

したがって、 $2\alpha, 2\beta$ を解とする 2 次方程式
の 1 つは

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

- (2) α^2, β^2 の和と積をそれぞれ求めると

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$$

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 1^2 = 1$$

したがって、 α^2, β^2 を解とする 2 次方程式
の 1 つは

$$x^2 + x + 1 = 0$$

- (3) α^3, β^3 の和と積をそれぞれ求めると

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= 1^3 - 3 \cdot 1 \cdot 1 = -2$$

$$\alpha^3\beta^3 = (\alpha\beta)^3 = 1^3 = 1$$

したがって、 α^3, β^3 を解とする 2 次方程式
の 1 つは

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

#22 $\sqrt{(-1) \times (-1)} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1}$ が誤りである。

3 節 高次方程式

1 因数定理と簡単な高次方程式

教科書 P.40

問1 (1) $P(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 + 5 = 7$

(2) $P(-1) = (-1)^3 - 3 \cdot (-1) + 5 = 7$

(3) $P(0) = 0^3 - 3 \cdot 0 + 5 = 5$

教科書 P.41

問2 第1式を $P(x)$ とおく。

- (1) $x+1$ で割った余りは

$$P(-1)$$

$$= (-1)^3 - 4 \cdot (-1)^2 + 6 \cdot (-1) + 1$$

$$= -10$$

- (2) $x-3$ で割った余りは

$$P(3) = 2 \cdot 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 - 15 = 0$$

問3 $P(x) = 3x^3 + 4x^2 - ax - 1$ とおくと、 $P(x)$
を $x+2$ で割ったときの余りが -5 となるの
は、剰余の定理により $P(-2) = -5$ のとき
である。

$$P(-2) = 3 \cdot (-2)^3 + 4 \cdot (-2)^2$$

$$- a \cdot (-2) - 1$$

$$= -9 + 2a$$

であるから $-9 + 2a = -5$

すなわち $a = 2$

教科書 P.42

問4 $P(x)$ を $x^2 - 2x - 8$ で割ったときの商を $Q(x)$
とする。2 次式で割ったときの余りは 1 次以
下の多項式であるから、それを $ax + b$ とおく
と

$$P(x) = (x^2 - 2x - 8)Q(x) + ax + b$$

$$= (x - 4)(x + 2)Q(x) + ax + b$$

ここで

$$P(4) = 4a + b, P(-2) = -2a + b$$

$$\dots\dots ①$$

一方、剰余の定理により

$$P(4) = 2, P(-2) = 14 \dots\dots ②$$

①, ② より $4a + b = 2, -2a + b = 14$

これを解くと $a = -2, b = 10$

したがって、求める余りは $-2x + 10$

教科書 P.43

問5 $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 6x + 9$ とおく。

(1) $P(1) = 2 \cdot 1^3 - 5 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 9 = 0$

したがって、 $P(x)$ は $x-1$ を 因数にもつ。

(2) $P(-1)$

$$= 2 \cdot (-1)^3 - 5 \cdot (-1)^2 - 6 \cdot (-1) + 9$$

$$= 8 \neq 0$$

したがって、 $P(x)$ は $x+1$ を 因数にもたな
い。

(3) $P(-2)$

$$= 2 \cdot (-2)^3 - 5 \cdot (-2)^2 - 6 \cdot (-2) + 9$$

$$= -15 \neq 0$$

したがって、 $P(x)$ は $x+2$ を 因数にもたな
い。

(4) $P(3) = 2 \cdot 3^3 - 5 \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 + 9 = 0$

したがって、 $P(x)$ は $x-3$ を 因数にもつ。

問6 (1) $P(x) = x^3 + 3x^2 - 4$ とおくと

$$P(1) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 4 = 0$$

よって, $P(x)$ は $x-1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} x-1 \overline{) \begin{array}{r} x^2+4x+4 \\ x^3+3x^2-4 \\ \hline x^3-x^2 \\ \hline 4x^2 \\ 4x^2-4x \\ \hline 4x-4 \\ 4x-4 \\ \hline 0 \end{array}} \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-1)(x^2+4x+4) \\ &= (x-1)(x+2)^2 \end{aligned}$$

(2) $P(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2$ とおくと

$$\begin{aligned} P(-1) &= 2 \cdot (-1)^3 + 5 \cdot (-1)^2 + (-1) - 2 = 0 \\ &\text{よって, } P(x) \text{ は } x+1 \text{ を因数にもつ。} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} x+1 \overline{) \begin{array}{r} 2x^2+3x-2 \\ 2x^3+5x^2+x-2 \\ \hline 2x^3+2x^2 \\ \hline 3x^2+x \\ 3x^2+3x \\ \hline -2x-2 \\ -2x-2 \\ \hline 0 \end{array}} \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x+1)(2x^2+3x-2) \\ &= (x+1)(x+2)(2x-1) \end{aligned}$$

(3) $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ とおくと

$$P(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 12 = 0$$

よって, $P(x)$ は $x-2$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} x-2 \overline{) \begin{array}{r} x^2-x-6 \\ x^3-3x^2-4x+12 \\ \hline x^3-2x^2 \\ \hline -x^2-4x \\ -x^2+2x \\ \hline -6x+12 \\ -6x+12 \\ \hline 0 \end{array}} \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-2)(x^2-x-6) \\ &= (x-2)(x+2)(x-3) \end{aligned}$$

(4) $P(x) = 3x^3 + 4x^2 - 17x - 6$ とおくと

$$P(2) = 3 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^2 - 17 \cdot 2 - 6 = 0$$

よって, $P(x)$ は $x-2$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} 3x^2+10x+3 \\ x-2 \overline{) \begin{array}{r} 3x^3+4x^2-17x-6 \\ 3x^3-6x^2 \\ \hline 10x^2-17x \\ 10x^2-20x \\ \hline 3x-6 \\ 3x-6 \\ \hline 0 \end{array}} \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-2)(3x^2+10x+3) \\ &= (x-2)(x+3)(3x+1) \end{aligned}$$

教科書 P.44

問7 (1) 8 を左辺に移項して

$$x^3 - 8 = 0$$

左辺を因数分解すると

$$(x-2)(x^2+2x+4) = 0$$

よって

$$x-2=0 \quad \text{または} \quad x^2+2x+4=0$$

したがって $x = 2, -1 \pm \sqrt{3}i$

(2) -1 を左辺に移項して

$$x^3 + 1 = 0$$

左辺を因数分解すると

$$(x+1)(x^2-x+1) = 0$$

よって

$$x+1=0 \quad \text{または} \quad x^2-x+1=0$$

したがって $x = -1, \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

問8 (1) $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ とすると

$$\omega^2 = \left(\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right)^2 = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$$

$$\omega = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \quad \text{とすると}$$

$$\omega^2 = \left(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right)^2 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

いずれにしても, 教科書 44 ページ例題 4 より, 1 の 3 乗根は 1, ω , ω^2 の 3 つである。

【別解】 1, ω は 1 の 3 乗根であり

$$(\omega^2)^3 = \omega^6 = (\omega^3)^2 = 1^2 = 1$$

であるから, ω^2 も 1 の 3 乗根である。

$$\omega^2 - 1 = (\omega - 1)(\omega + 1) \neq 0$$

$$\omega^2 - \omega = \omega(\omega - 1) \neq 0$$

より, ω^2 は 1 と ω 以外の 1 の 3 乗根である。

したがって、1 の 3 乗根は 1, ω , ω^2 の 3 つである。

(2) (1) より

$$\begin{aligned} & \omega^2 + \omega + 1 \\ &= \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} + \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2} + 1 = 0 \end{aligned}$$

(複号同順)

〔別解〕 ω は $x^2 + x + 1 = 0$ の解であるから

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0$$

教科書 P.45

問 9 (1) $x^2 = A$ とおくと $A^2 - 13A + 36 = 0$

左辺を因数分解して

$$(A-4)(A-9) = 0$$

よって $A-4=0$ または $A-9=0$

すなわち $x^2-4=0$ または $x^2-9=0$

したがって $x = \pm 2, \pm 3$

(2) $x^2 = A$ とおくと $A^2 - 2A - 15 = 0$

$$(A+3)(A-5) = 0$$

よって $A+3=0$ または $A-5=0$

すなわち $x^2+3=0$ または $x^2-5=0$

したがって $x = \pm\sqrt{3}i, \pm\sqrt{5}$

(3) $x^2 = A$ とおくと $A^2 = 1$

よって $A = \pm 1$

すなわち $x^2 = 1$ または $x^2 = -1$

したがって $x = \pm 1, \pm i$

問 10 (1) $P(x) = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$ とおくと

$$P(1) = 1^3 - 4 \cdot 1^2 - 7 \cdot 1 + 10 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x-1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x - 10 \\ x-1 \overline{) x^3 - 4x^2 - 7x + 10} \\ \underline{x^3 - x^2} \\ -3x^2 - 7x \\ \underline{-3x^2 + 3x} \\ -10x + 10 \\ \underline{-10x + 10} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x-1)(x^2 - 3x - 10)$$

$$= (x-1)(x-5)(x+2)$$

ゆえに $(x-1)(x-5)(x+2) = 0$

$x-1=0$ または $x-5=0$

または $x+2=0$

したがって $x = 1, 5, -2$

(2) $P(x) = 2x^3 - 5x - 6$ とおくと

$$P(2) = 2 \cdot 2^3 - 5 \cdot 2 - 6 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x-2$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 4x + 3 \\ x-2 \overline{) 2x^3 - 5x - 6} \\ \underline{2x^3 - 4x^2} \\ 4x^2 - 5x \\ \underline{4x^2 - 8x} \\ 3x - 6 \\ \underline{3x - 6} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x-2)(2x^2 + 4x + 3)$$

ゆえに $(x-2)(2x^2 + 4x + 3) = 0$

$x-2=0$ または $2x^2 + 4x + 3 = 0$

したがって $x = 2, \frac{-2 \pm \sqrt{2}i}{2}$

問 11 (1) $P(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$ とおくと

$$P(2) = 2^3 - 2^2 - 8 \cdot 2 + 12 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x-2$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} x^2 + x - 6 \\ x-2 \overline{) x^3 - x^2 - 8x + 12} \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ x^2 - 8x \\ \underline{x^2 - 2x} \\ -6x + 12 \\ \underline{-6x + 12} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x-2)(x^2 + x - 6)$$

$$= (x-2)^2(x+3)$$

ゆえに $(x-2)^2(x+3) = 0$

$x-2=0$ または $x+3=0$

したがって $x = 2, -3$

(2) $P(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ とおくと

$$P(-1) = (-1)^3 + 3 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) + 1 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x+1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} x^2 + 2x + 1 \\ x+1 \overline{) x^3 + 3x^2 + 3x + 1} \\ \underline{x^3 + x^2} \\ 2x^2 + 3x \\ \underline{2x^2 + 2x} \\ x + 1 \\ \underline{x + 1} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x+1)(x^2 + 2x + 1)$$

$$= (x+1)^3$$

ゆえに $(x+1)^3 = 0$

$x+1=0$

したがって $x = -1$

問12 $x = 1 - i$ が方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 2 = 0$ の

解であるから

$$(1-i)^3 + a(1-i)^2 + b(1-i) - 2 = 0$$

$$(-2-2i) + a(-2i) + b(1-i) - 2 = 0$$

実部と虚部に分けて整理すると

$$(b-4) + (-2a-b-2)i = 0$$

$b-4$, $-2a-b-2$ は実数であるから

$$\begin{cases} b-4=0 \\ -2a-b-2=0 \end{cases}$$

これを解いて $a = -3$, $b = 4$

このとき、方程式は $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ となる。

左辺を因数分解すると

$$(x-1)(x^2 - 2x + 2) = 0$$

よって $x = 1, 1 \pm i$

したがって、他の解は $x = 1, 1 + i$

問13 縦、横、高さを x cm だけ長くした箱の縦、横、高さはそれぞれ $(x+3)$ cm, $(x+5)$ cm, $(x+3)$ cm である。

この箱の体積は、もとの箱より 130 cm^3 だけ増加したから

$$(x+3)^2(x+5) = 3 \cdot 5 \cdot 3 + 130$$

整理して $x^3 + 11x^2 + 39x - 130 = 0$

$P(x) = x^3 + 11x^2 + 39x - 130$ とおくと

$P(2) = 0$ であるから、 $P(x)$ は $x-2$ を因数にもつ。

そこで、次のように割り算を行うと

$$\begin{array}{r} x^2 + 13x + 65 \\ x-2 \overline{) x^3 + 11x^2 + 39x - 130} \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 13x^2 + 39x \\ \underline{13x^2 - 26x} \\ 65x - 130 \\ \underline{65x - 130} \\ 0 \end{array}$$

$$(x-2)(x^2 + 13x + 65) = 0$$

$$\text{よって } x = 2, \frac{-13 \pm \sqrt{91}i}{2}$$

x は正の実数であるから $x = 2$

したがって、2 cm 長くした。

23 (1) $P(x)$ を $ax+b$ で割ったときの商を $Q(x)$ とする。余りは R であるから

$$P(x) = (ax+b)Q(x) + R$$

この x に $-\frac{b}{a}$ を代入すると

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{b}{a}\right) &= \left\{a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + b\right\} Q\left(-\frac{b}{a}\right) + R \\ &= 0 \times Q\left(-\frac{b}{a}\right) + R \\ &= R \end{aligned}$$

$$\text{したがって } R = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

(2) $P(x) = 4x^3 - 2x^2 - 7$ とおくと、(1) の結果から、 $P(x)$ を $2x-3$ で割ったときの余りは

$$P\left(\frac{3}{2}\right) = 4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 7 = 2$$

24 (1) $P(x) = x^3 - ax^2 - 5x - 4$ とおくと、 $P(x)$ を $x+2$ で割ったときの余りが 2 となるのは、剰余の定理により $P(-2) = 2$ のときである。

$$\begin{aligned} P(-2) &= (-2)^3 - a \cdot (-2)^2 - 5 \cdot (-2) - 4 \\ &= -4a - 2 \end{aligned}$$

であるから $-4a - 2 = 2$

すなわち $a = -1$

(2) $P(x) = ax^3 - 2x^2 - 12x + 10$ とおくと、 $P(x)$ を $3x-2$ で割ったときの余りが 2 となるのは、剰余の定理により $P\left(\frac{2}{3}\right) = 2$ のときである。

$$\begin{aligned} P\left(\frac{2}{3}\right) &= a \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 - 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 12 \cdot \frac{2}{3} + 10 \\ &= \frac{8}{27}a + \frac{10}{9} \end{aligned}$$

$$\text{であるから } \frac{8}{27}a + \frac{10}{9} = 2$$

すなわち $a = 3$

25 $P(x)$ を $(x+1)(x-2)$ で割ったときの商を $Q(x)$ とする。

2 次式で割ったときの余りは 1 次以下の多項

式であるから、それを $ax+b$ とおくと

$$P(x) = (x+1)(x-2)Q(x) + ax + b$$

ここで

$$P(-1) = -a + b, \quad P(2) = 2a + b \quad \dots\dots ①$$

一方、剰余の定理により

$$P(-1) = 0, \quad P(2) = 6 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{ より } -a + b = 0, \quad 2a + b = 6$$

$$\text{これを解くと } a = 2, \quad b = 2$$

$$\text{したがって、求める余りは } 2x + 2$$

26 (1) $P(x) = 4x^3 + 7x^2 - 5x - 6$ とおくと

$$P(1) = 4 \cdot 1^3 + 7 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 - 6 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x-1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} 4x^2 + 11x + 6 \\ x-1 \overline{) 4x^3 + 7x^2 - 5x - 6} \\ \underline{4x^3 - 4x^2} \\ 11x^2 - 5x \\ \underline{11x^2 - 11x} \\ 6x - 6 \\ \underline{6x - 6} \\ 0 \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-1)(4x^2 + 11x + 6) \\ &= (x-1)(x+2)(4x+3) \end{aligned}$$

(2) $P(x) = 9x^3 - 30x^2 + 7x + 6$ とおくと

$$P(3) = 9 \cdot 3^3 - 30 \cdot 3^2 + 7 \cdot 3 + 6 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x-3$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} 9x^2 - 3x - 2 \\ x-3 \overline{) 9x^3 - 30x^2 + 7x + 6} \\ \underline{9x^3 - 27x^2} \\ -3x^2 + 7x \\ \underline{-3x^2 + 9x} \\ -2x + 6 \\ \underline{-2x + 6} \\ 0 \end{array}$$

したがって

$$\begin{aligned} P(x) &= (x-3)(9x^2 - 3x - 2) \\ &= (x-3)(3x+1)(3x-2) \end{aligned}$$

27 1 の 3 乗根の性質 (教科書 44 ページ問 8) より

$$\omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

(1) $\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$

(2) $\omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = \frac{\omega^4 + 1}{\omega^2} = \frac{\omega^3 \cdot \omega + 1}{\omega^2}$

$$= \frac{\omega + 1}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

(3) $\omega^3 + \frac{1}{\omega^3} = 1 + \frac{1}{1} = 2$

28 (1) $x^2 = A$ とおくと $2A^2 - 5A - 3 = 0$

左辺を因数分解して

$$(A-3)(2A+1) = 0$$

よって $A-3=0$ または $2A+1=0$

すなわち

$$x^2 - 3 = 0 \quad \text{または} \quad 2x^2 + 1 = 0$$

したがって $x = \pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$

(2) $x^2 = A$ とおくと $3A^2 + 10A + 8 = 0$

左辺を因数分解して

$$(A+2)(3A+4) = 0$$

よって $A+2=0$ または $3A+4=0$

すなわち

$$x^2 + 2 = 0 \quad \text{または} \quad 3x^2 + 4 = 0$$

したがって $x = \pm\sqrt{2}i, \pm\frac{2\sqrt{3}}{3}i$

29 (1) $P(x) = 2x^3 + 7x^2 - 20x - 25$ とおくと

$$P(-1) = 2 \cdot (-1)^3 + 7 \cdot (-1)^2$$

$$-20 \cdot (-1) - 25 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x+1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 5x - 25 \\ x+1 \overline{) 2x^3 + 7x^2 - 20x - 25} \\ \underline{2x^3 + 2x^2} \\ 5x^2 - 20x \\ \underline{5x^2 + 5x} \\ -25x - 25 \\ \underline{-25x - 25} \\ 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x+1)(2x^2 + 5x - 25)$$

$$= (x+1)(x+5)(2x-5)$$

ゆえに $(x+1)(x+5)(2x-5) = 0$

$$x+1=0 \quad \text{または} \quad x+5=0 \quad \text{または}$$

$$2x-5=0$$

したがって $x = -1, -5, \frac{5}{2}$

(2) $P(x) = 3x^3 - 8x + 8$ とおくと

$$P(-2) = 3 \cdot (-2)^3 - 8 \cdot (-2) + 8 = 0$$

よって、 $P(x)$ は $x+2$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r}
 3x^2 - 6x + 4 \\
 x+2 \overline{) 3x^3 - 8x + 8} \\
 \underline{3x^3 + 6x^2} \\
 -6x^2 - 8x \\
 \underline{-6x^2 - 12x} \\
 4x + 8 \\
 \underline{4x + 8} \\
 0
 \end{array}$$

$$P(x) = (x+2)(3x^2 - 6x + 4)$$

$$\text{ゆえに } (x+2)(3x^2 - 6x + 4) = 0$$

$$x+2=0 \text{ または } 3x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$\text{したがって } x = -2, \frac{3 \pm \sqrt{3}i}{3}$$

30 $x = 1 + 2i$ が方程式 $x^3 + ax + b = 0$ の解であるから

$$(1+2i)^3 + a(1+2i) + b = 0$$

$$(-11-2i) + a(1+2i) + b = 0$$

実部と虚部に分けて整理すると

$$(a+b-11) + (2a-2)i = 0$$

$a+b-11$, $2a-2$ は実数であるから

$$\begin{cases} a+b-11=0 \\ 2a-2=0 \end{cases}$$

$$\text{これを解いて } a=1, b=10$$

このとき、方程式は $x^3 + x + 10 = 0$ となる。

左辺を因数分解すると

$$(x+2)(x^2 - 2x + 5) = 0$$

$$\text{よって } x = -2, 1 \pm 2i$$

$$\text{したがって、他の解は } x = -2, 1-2i$$

#31

$$P(x) = (x-1)^2(x-3) + 2x+5 \text{ とおくと、}$$

$P(x)$ を $(x-1)^2$ で割った商は $x-3$ 、余りは $2x+5$ である。

このとき、 $P(1) = 7$ であるから、 $P(x)$ を 2次式 $(x-1)^2$ で割った余りは常に $P(1)$ であるとはいえない。

4節 式と証明

1 恒等式

教科書 P.50

問1 (1) $a=1, b=0, c=1$

(2) $a-1=0, 2b=0, c+3=0$

であるから

$$a=1, b=0, c=-3$$

教科書 P.51

問2 (1) 左辺を展開して整理すると、この等式は

$$\begin{aligned}
 ax^2 + (2a+b)x + (a+b+c) \\
 = 2x^2 + 3x + 4
 \end{aligned}$$

となるから、両辺の同じ次数の項の係数を比較すると

$$a=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$2a+b=3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$a+b+c=4 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③ を連立して a, b, c を求めると

$$a=2, b=-1, c=3$$

(2) 左辺を展開して整理すると、この等式は

$$(a+b+c)x^2 + (-3a-5b-4c)x$$

$$+ (2a+6b+3c) = 3x+5$$

となるから、両辺の同じ次数の項の係数を比較すると

$$a+b+c=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$-3a-5b-4c=3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$2a+6b+3c=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③ を連立して a, b, c を求めると

$$a=7, b=4, c=-11$$

教科書 P.52

問3 両辺に $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$ を掛ける

$$\text{と } 4x-13 = a(x-2) + b(x+3)$$

この式が恒等式となればよい。

右辺を整理すると、この等式は

$$4x-13 = (a+b)x + (-2a+3b)$$

$$\text{よって } a+b=4, -2a+3b=-13$$

$$\text{これを解いて } a=5, b=-1$$

教科書 P.53

問4 (1) (左辺) $= (2a+b)^2 - (a+2b)^2$

$$= (4a^2 + 4ab + b^2) - (a^2 + 4ab + 4b^2)$$

$$= 3a^2 - 3b^2$$

$$(\text{右辺}) = 3(a^2 - b^2) = 3a^2 - 3b^2$$

したがって

$$(2a+b)^2 - (a+2b)^2 = 3(a^2 - b^2)$$

(2) (左辺) $= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$

$$= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$$

$$(\text{右辺}) = (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2$$

$$= (a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2)$$

$$+ (a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2)$$

$$= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2$$

したがって

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

$$= (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

教科書 P.54

問5 (1) $x + y = 1$ という条件から $x = 1 - y$
ゆえに

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= (1 - y)^2 - (1 - y) \\&= 1 - 2y + y^2 - 1 + y \\&= y^2 - y = (\text{右辺})\end{aligned}$$

したがって $x^2 - x = y^2 - y$

(2) $a + b + c = 0$ という条件から

$$c = -a - b$$

これを用いて、証明すべき等式の両辺から
 c を消去すると

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= a^2 + b^2 + (-a - b)^2 \\&= a^2 + b^2 + (a^2 + 2ab + b^2) \\&= 2a^2 + 2ab + 2b^2 \\(\text{右辺}) &= -2\{ab + b(-a - b) \\&\quad + (-a - b)a\} \\&= -2(ab - ab - b^2 - a^2 - ab) \\&= -2(-a^2 - ab - b^2) \\&= 2a^2 + 2ab + 2b^2\end{aligned}$$

したがって

$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$$

〔別解〕

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) - (\text{右辺}) &= (a^2 + b^2 + c^2) - \{-2(ab + bc + ca)\} \\&= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\&= (a + b + c)^2\end{aligned}$$

ここで、 $a + b + c = 0$ であるから

$$(a + b + c)^2 = 0$$

よって $(\text{左辺}) - (\text{右辺}) = 0$

したがって

$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$$

問6 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ とおくと $a = bk, c = dk$

よって

$$(\text{左辺}) = \frac{2bk + 3dk}{2b + 3d} = \frac{k(2b + 3d)}{2b + 3d} = k$$

$$(\text{右辺}) = \frac{2bk - 3dk}{2b - 3d} = \frac{k(2b - 3d)}{2b - 3d} = k$$

したがって $\frac{2a + 3c}{2b + 3d} = \frac{2a - 3c}{2b - 3d}$

2 不等式の証明

教科書 P.56

問7 $(\text{左辺}) - (\text{右辺}) = (3a + b) - (a + 3b)$
 $= 2a - 2b = 2(a - b)$

ここで、 $a > b$ より $a - b > 0$ であるから

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) = 2(a - b) > 0$$

したがって $3a + b > a + 3b$

教科書 P.57

問8 (1) $(\text{左辺}) - (\text{右辺})$
 $= 2(x^2 + y^2) - (x - y)^2$

$$= (2x^2 + 2y^2) - (x^2 - 2xy + y^2)$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$$

$(x + y)^2 \geq 0$ であるから

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0$$

したがって $2(x^2 + y^2) \geq (x - y)^2$

等号が成り立つのは、 $x + y = 0$ 、すなわち

$x = -y$ のときである。

(2) $(\text{左辺}) - (\text{右辺})$
 $= 5(x^2 + y^2) - (2x - y)^2$
 $= (5x^2 + 5y^2) - (4x^2 - 4xy + y^2)$
 $= x^2 + 4xy + 4y^2 = (x + 2y)^2$

$(x + 2y)^2 \geq 0$ であるから

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0$$

したがって $5(x^2 + y^2) \geq (2x - y)^2$

等号が成り立つのは、 $x + 2y = 0$ 、すなわ

ち $x = -2y$ のときである。

問9 (1) $(\text{左辺}) - (\text{右辺}) = x^2 + y^2 - xy$
 $= x^2 - xy + y^2$

$$= \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 - \frac{y^2}{4} + y^2$$

$$= \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2$$

ここで、 $\left(x - \frac{y}{2}\right)^2 \geq 0$ 、 $\frac{3}{4}y^2 \geq 0$ である
から

$$\left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 \geq 0$$

$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0$ が成り立つから

$$x^2 + y^2 \geq xy$$

等号が成り立つのは、 $x - \frac{y}{2} = 0$ かつ

$y = 0$ 、すなわち $x = y = 0$ のときである。

(2) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$

$$\begin{aligned}
 &= x^2 - 4x + y^2 - 6y + 13 \\
 &= (x-2)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 + 13 \\
 &= (x-2)^2 + (y-3)^2 \\
 &\text{ここで, } (x-2)^2 \geq 0, (y-3)^2 \geq 0 \text{ であるから}
 \end{aligned}$$

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 \geq 0$$

したがって

$$\begin{aligned}
 &x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 \geq 0 \\
 &\text{等号が成り立つのは, } x-2=0 \text{ かつ} \\
 &y-3=0, \text{ すなわち } x=2, y=3 \text{ のとき} \\
 &\text{である。}
 \end{aligned}$$

教科書 P.58

問 10

$$\begin{aligned}
 &(a+1)^2 - (\sqrt{2a+1})^2 \\
 &= (a^2 + 2a + 1) - (2a + 1) \\
 &= a^2 \geq 0 \\
 &\text{したがって } (a+1)^2 \geq (\sqrt{2a+1})^2 \\
 &a+1 \geq 0, \sqrt{2a+1} \geq 0 \text{ であるから} \\
 &a+1 \geq \sqrt{2a+1} \\
 &\text{等号が成り立つのは } a^2 = 0, \text{ すなわち } a = 0 \\
 &\text{のときである。}
 \end{aligned}$$

教科書 P.59

問 11 (1) 相加平均 $\frac{1+100}{2} = 50.5$

相乗平均 $\sqrt{1 \cdot 100} = 10$

$$50.5 > 10$$

(2) 相加平均 $\frac{40+40}{2} = 40$

相乗平均 $\sqrt{40 \cdot 40} = 40$

$$40 = 40$$

(3) 相加平均 $\frac{36+64}{2} = 50$

相乗平均 $\sqrt{36 \cdot 64} = 48$

$$50 > 48$$

教科書 P.60

問 12 (1) $a > 0$ であるから, a と $\frac{4}{a}$ はいずれも正である。

よって, 相加平均と相乗平均の関係より

$$a + \frac{4}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{4}{a}} = 4$$

が成り立つ。

ここで, 等号が成り立つのは, $a = \frac{4}{a}$ のときである。

$$\text{このとき } a^2 = 4$$

$$\text{よって } a = \pm 2$$

$$a > 0 \text{ であるから } a = 2$$

したがって, 等号が成り立つのは $a = 2$ のときである。

(2) $a > 0, b > 0$ であるから, $\frac{b}{a}$ と $\frac{a}{b}$ はい

ずれも正である。

よって, 相加平均と相乗平均の関係より

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2$$

が成り立つ。

ここで, 等号が成り立つのは, $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$ の

ときである。

$$\text{このとき } a^2 = b^2$$

$$a > 0, b > 0 \text{ であるから } a = b$$

したがって, 等号が成り立つのは $a = b$ のときである。

Challenge 例題 絶対値を含む不等式の証明

教科書 P.61

問 1

$$\begin{aligned}
 &(|a| + |b|)^2 - |a - b|^2 \\
 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - (a - b)^2 \\
 &= a^2 + 2|ab| + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2) \\
 &= 2(|ab| + ab) \\
 &\text{ここで, } |ab| \geq -ab \text{ であるから} \\
 &2(|ab| + ab) \geq 0 \\
 &\text{したがって } (|a| + |b|)^2 \geq |a - b|^2 \\
 &|a| + |b| \geq 0, |a - b| \geq 0 \text{ であるから} \\
 &|a| + |b| \geq |a - b| \\
 &\text{等号が成り立つのは } |ab| = -ab, \text{ すなわち} \\
 &ab \leq 0 \text{ のときである。}
 \end{aligned}$$

Training トレーニング

教科書 P.62

32 (1) 右边を展開して整理すると, この等式は

$$x^2 - 3 = ax^2 + bx + (-a - b + c)$$

となるから, 両辺の同じ次数の項の係数を比較すると

$$\begin{aligned}
 a &= 1 && \cdots \cdots \textcircled{1} \\
 b &= 0 && \cdots \cdots \textcircled{2} \\
 -a - b + c &= -3 && \cdots \cdots \textcircled{3}
 \end{aligned}$$

①, ②, ③を連立して a, b, c を求めると

$$a = 1, b = 0, c = -2$$

(2) 右辺を展開して整理すると, この等式は

$$x^3 - x^2 - 4x = x^3 + (a-3)x^2 + (-2a+b+3)x + (a-b+c-1)$$

となるから, 両辺の同じ次数の項の係数を比較すると

$$a-3 = -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$-2a+b+3 = -4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$a-b+c-1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②, ③を連立して a, b, c を求めると

$$a = 2, b = -3, c = -4$$

(3) 両辺に $3x^2 - 5x - 2 = (x-2)(3x+1)$ を掛けると

$$3x+8 = a(3x+1) + b(x-2)$$

この式が恒等式となればよい。

右辺を整理すると, この等式は

$$3x+8 = (3a+b)x + (a-2b)$$

よって $3a+b = 3, a-2b = 8$

これを解いて $a = 2, b = -3$

$$\begin{aligned} 33 \quad (1) \quad (\text{左辺}) &= (a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2) \\ &\quad - (a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2) \end{aligned}$$

$$= a^2x^2 - b^2x^2 - a^2y^2 + b^2y^2$$

$$(\text{右辺}) = a^2x^2 - b^2x^2 - a^2y^2 + b^2y^2$$

したがって

$$\begin{aligned} (ax-by)^2 - (ay-bx)^2 \\ = (a^2-b^2)(x^2-y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (\text{右辺}) &= \frac{1}{2}(a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc \\ &\quad + c^2 + c^2 - 2ca + a^2) \end{aligned}$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$$

$$= (\text{左辺})$$

したがって

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \\ = \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad (\text{左辺}) &= x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - 3x^2 - 1 \\ &= x^3 + 3x \end{aligned}$$

$$(\text{右辺}) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 3x^2 + 1$$

$$= x^3 + 3x$$

したがって

$$(x+1)^3 - (3x^2+1) = (x-1)^3 + (3x^2+1)$$

$$34 \quad x-y=1 \text{ という条件から } x=y+1$$

$$(1) \quad (\text{左辺}) = (y+1)^2 + y^2 = 2y^2 + 2y + 1$$

$$(\text{右辺}) = 2(y+1)y + (y+1) - y$$

$$= 2y^2 + 2y + 1$$

$$\text{したがって } x^2 + y^2 = 2xy + x - y$$

$$(2) \quad (\text{右辺}) = (y+1)^3 - 3(y+1)y$$

$$= y^3 + 3y^2 + 3y + 1 - 3y^2 - 3y$$

$$= y^3 + 1 = (\text{左辺})$$

$$\text{したがって } y^3 + 1 = x^3 - 3xy$$

$$35 \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \text{ とおくと } a = bk, c = dk$$

よって

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \frac{a+c}{b+d} = \frac{bk+dk}{b+d} = \frac{k(b+d)}{b+d} \\ &= k \end{aligned}$$

$$(\text{右辺}) = \frac{a^2d}{b^2c} = \frac{(bk)^2d}{b^2dk} = k$$

$$\text{したがって } \frac{a+c}{b+d} = \frac{a^2d}{b^2c}$$

$$36 \quad (\text{左辺}) - (\text{右辺})$$

$$= (a^2+4)(x^2+1) - (ax+2)^2$$

$$= (a^2x^2 + 4x^2 + a^2 + 4) - (a^2x^2 + 4ax + 4)$$

$$= 4x^2 - 4ax + a^2$$

$$= (2x-a)^2$$

$$(2x-a)^2 \geq 0 \text{ であるから}$$

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0$$

$$\text{したがって } (a^2+4)(x^2+1) \geq (ax+2)^2$$

等号が成り立つのは, $2x-a=0$, すなわち

$a=2x$ のときである。

$$37 \quad (\text{左辺}) - (\text{右辺})$$

$$= (a^2+b^2) - 2(a+b-1)$$

$$= a^2 - 2a + b^2 - 2b + 2$$

$$= (a-1)^2 - 1 + (b-1)^2 - 1 + 2$$

$$= (a-1)^2 + (b-1)^2$$

$$\text{ここで, } (a-1)^2 \geq 0, (b-1)^2 \geq 0 \text{ であるから}$$

$$(a-1)^2 + (b-1)^2 \geq 0$$

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0 \text{ が成り立つから}$$

$$a^2 + b^2 \geq 2(a+b-1)$$

等号が成り立つのは, $a-1=0$ かつ $b-1=0$,

すなわち $a=b=1$ のときである。

$$38 \quad (\sqrt{a-b})^2 - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$$

$$= (a-b) - (a-2\sqrt{ab}+b)$$

$$= 2\sqrt{ab} - 2b = 2\sqrt{ab} - 2(\sqrt{b})^2$$

$$= 2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})$$

$a \geq b \geq 0$ より $\sqrt{a} \geq \sqrt{b} \geq 0$ であるから

$$2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b}) \geq 0$$

したがって $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \leq (\sqrt{a-b})^2$

$\sqrt{a}-\sqrt{b} \geq 0$, $\sqrt{a-b} \geq 0$ であるから

$$\sqrt{a}-\sqrt{b} \leq \sqrt{a-b}$$

等号が成り立つのは $2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})=0$, すなわち $b=0$ または $a=b$ のときである。

39 $a > 0$ であるから, $9a$ と $\frac{4}{a}$ はいずれも正である。

よって, 相加平均と相乗平均の関係より

$$9a + \frac{4}{a} \geq 2\sqrt{9a \cdot \frac{4}{a}} = 12$$

が成り立つ。

ここで, 等号が成り立つのは, $9a = \frac{4}{a}$ のときである。

$$\text{このとき} \quad a^2 = \frac{4}{9}$$

$$\text{よって} \quad a = \pm \frac{2}{3}$$

$$a > 0 \text{ であるから} \quad a = \frac{2}{3}$$

したがって, 等号が成り立つのは $a = \frac{2}{3}$ のときである。

$$\#40 \quad \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) \geq 8 \text{ において, 等号が成り}$$

立つのは, $x + \frac{1}{x} \geq 2$, $x + \frac{4}{x} \geq 4$ の等号が同時に成り立つときである。

ここで,

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \text{ において, 等号が成り立つのは}$$

$$x = \frac{1}{x}, \text{ すなわち } x = 1 \text{ のときである。}$$

$$x + \frac{4}{x} \geq 4 \text{ において, 等号が成り立つのは}$$

$$x = \frac{4}{x}, \text{ すなわち } x = 2 \text{ のときである。}$$

これらは同時に成り立たないから,

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) \geq 8 \text{ の等号は成り立たない。}$$

$$\text{したがって, } \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) = 8 \text{ となる } x$$

の値はないから, 最小値が8とはいえない。

参考 ▶ 組立除法

教科書 P.63

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -5 & 8 & -3 \\ + & & 3 & -6 & 6 \\ \hline & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array}$$

商 $x^2 - 2x + 2$, 余り 3

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 1 & 0 & -1 & 3 & -6 \\ + & & -2 & 4 & -6 & 6 \\ \hline & 1 & -2 & 3 & -3 & 0 \end{array}$$

商 $x^3 - 2x^2 + 3x - 3$, 余り 0

◀ Level Up ▶
レベルアップ

教科書 P.64

1 (1) (右辺)

$$= (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2$$

$$= a^3 + b^3 = (\text{左辺})$$

したがって

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$(2) \quad a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

$$= (a+b)^3 - 3ab(a+b) + c^3 - 3abc$$

$$= \{(a+b)^3 + c^3\} - 3ab\{(a+b) + c\}$$

$$= \{(a+b) + c\}\{(a+b)^2 - (a+b)c + c^2\} - 3ab(a+b+c)$$

$$= (a+b+c)\{(a^2 + 2ab + b^2 - ac - bc + c^2) - 3ab\}$$

$$= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

2 $(ax+b)^{12}$ の展開式の一般項は

$${}_{12}C_r (ax)^{12-r} b^r \quad (r=0, 1, 2, \dots, 12)$$

と表される。 x^2 の項は, $r=10$ の場合であるから

$$\begin{aligned} {}_{12}C_{10} (ax)^2 b^{10} &= 66 \cdot a^2 x^2 \cdot b^{10} \\ &= 66a^2 b^{10} x^2 \end{aligned}$$

したがって, x^2 の係数は $66a^2 b^{10}$

x^{11} の項は, $r=1$ の場合であるから

$$\begin{aligned} {}_{12}C_1 (ax)^{11} b &= 12 \cdot a^{11} x^{11} \cdot b \\ &= 12a^{11} b x^{11} \end{aligned}$$

したがって, x^{11} の係数は $12a^{11} b$

3 $a = a + bi$, $\beta = c + di$ とおく。

(a, b, c, d は実数)

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \overline{\alpha + \beta} &= \overline{(a+bi) + (c+di)} \\
 &= \overline{(a+c) + (b+d)i} \\
 &= (a+c) - (b+d)i \\
 \overline{\alpha} + \overline{\beta} &= (a-bi) + (c-di) \\
 &= (a+c) - (b+d)i \\
 \text{したがって} \quad \overline{\alpha + \beta} &= \overline{\alpha} + \overline{\beta}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \overline{\alpha\beta} &= \overline{(a+bi)(c+di)} \\
 &= \overline{(ac-bd) + (ad+bc)i} \\
 &= (ac-bd) - (ad+bc)i \\
 \overline{\alpha} \overline{\beta} &= (a-bi)(c-di) \\
 &= (ac-bd) - (ad+bc)i \\
 \text{したがって} \quad \overline{\alpha\beta} &= \overline{\alpha} \overline{\beta}
 \end{aligned}$$

4 (1) $x = 1 - \sqrt{3}i$ より $x-1 = -\sqrt{3}i$
両辺を2乗して

$$x^2 - 2x + 1 = -3$$

したがって $x^2 - 2x + 4 = 0$

$$\begin{array}{r}
 (2) \quad x^2 - 2x + 4 \overline{) x^3 - 4x^2 + 9x + 3} \\
 \underline{x^3 - 2x^2 + 4x} \\
 -2x^2 + 5x + 3 \\
 \underline{-2x^2 + 4x - 8} \\
 x + 11
 \end{array}$$

上の割り算により

$$\begin{aligned}
 x^3 - 4x^2 + 9x + 3 &= (x^2 - 2x + 4)(x - 2) + (x + 11)
 \end{aligned}$$

(1)の結果から, $x = 1 - \sqrt{3}i$ のとき,

$x^2 - 2x + 4 = 0$ であるから

$$\begin{aligned}
 x^3 - 4x^2 + 9x + 3 &= 0 + 1 - \sqrt{3}i + 11 \\
 &= 12 - \sqrt{3}i
 \end{aligned}$$

5 2次方程式 $x^2 - 2x + a = 0$ の判別式を D_1 ,
2次方程式 $x^2 + 4x - 2a = 0$ の判別式を D_2
とすると

$$\frac{D_1}{4} = 1 - a, \quad \frac{D_2}{4} = 4 + 2a$$

一方が異なる2つの実数解をもち、他方が虚数解をもつのは, D_1, D_2 のうち一方が正、他方が負, すなわち $D_1 \cdot D_2 < 0$ のときであるから

$$(1-a)(4+2a) < 0$$

$$(a-1)(a+2) > 0$$

したがって, 求める a の値の範囲は

$$a < -2, \quad 1 < a$$

6 解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = -k, \quad \alpha\beta = -k-1$$

よって

$$\begin{aligned}
 \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\
 &= (-k)^2 - 2(-k-1) \\
 &= k^2 + 2k + 2
 \end{aligned}$$

ゆえに $k^2 + 2k + 2 = 10$

$$k^2 + 2k - 8 = 0$$

$$(k+4)(k-2) = 0$$

したがって $k = -4, 2$

7 $P(x)$ を $(x-1)(x-2)$ で割ったときの商を $Q_1(x)$ とすると

$$P(x) = (x-1)(x-2)Q_1(x) + 3x-5$$

$x=2$ を代入して $P(2) = 1 \quad \dots\dots ①$

$P(x)$ を $(x-1)(x+2)$ で割ったときの商を $Q_2(x)$ とすると

$$P(x) = (x-1)(x+2)Q_2(x) - 5x + 3$$

$x = -2$ を代入して

$$P(-2) = 13 \quad \dots\dots ②$$

$P(x)$ を $(x-2)(x+2)$ で割ったときの商を $Q(x)$ とする。2次式で割ったときの余りは1次以下の多項式であるから, それを $ax+b$ とおくと

$$P(x) = (x-2)(x+2)Q(x) + ax + b$$

$x=2, x=-2$ をそれぞれ代入して

$$\begin{aligned}
 P(2) &= 2a + b, \quad P(-2) = -2a + b \\
 &\dots\dots ③
 \end{aligned}$$

①, ②, ③より

$$2a + b = 1, \quad -2a + b = 13$$

これを解くと $a = -3, b = 7$

したがって, 求める余りは $-3x + 7$

教科書 P.65

8 $P(x) = 3x^3 + ax^2 + bx - 6$ とおくと, $P(x)$ は $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$ で割り切れるから, $x+2, x-1$ の両方を因数にもつ。

よって $P(-2) = 0, P(1) = 0$

$$\begin{cases} 4a - 2b - 30 = 0 \\ a + b - 3 = 0 \end{cases}$$

これを解いて $a = 6, b = -3$

9 1の3乗根の性質より

$$\omega^3 = 1, \quad \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

が成り立つ。

$$(1) \quad \omega^6 + \omega^3 + 1 = (\omega^3)^2 + \omega^3 + 1$$

$$= 1^2 + 1 + 1 = 3$$

$$(2) \quad \omega^4 + \omega^2 + 1 = \omega^3 \cdot \omega + \omega^2 + 1$$

$$= 1 \cdot \omega + \omega^2 + 1$$

$$= \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

10 直径と高さを x cm だけ長くしたとする。

もとの容器の底面の円の半径は 3 cm, 高さは 8 cm であるから, その体積は

$$3^2 \pi \times 8 = 72\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

新しい容器の底面の円の半径は $\left(3 + \frac{1}{2}x\right)$ cm,

高さは $(8+x)$ cm であるから, その体積は

$$\left(3 + \frac{1}{2}x\right)^2 \pi \times (8+x) \text{ (cm}^3\text{)}$$

よって $\left(3 + \frac{1}{2}x\right)^2 \pi \times (8+x) = 72\pi + 88\pi$

整理して $x^3 + 20x^2 + 132x - 352 = 0$

$P(x) = x^3 + 20x^2 + 132x - 352$ とおくと

$P(2) = 0$ であるから, $P(x)$ は $x-2$ を因数にもつ。

そこで, 次のように割り算を行うと

$$\begin{array}{r} x^2 + 22x + 176 \\ x-2 \overline{) x^3 + 20x^2 + 132x - 352} \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 22x^2 + 132x \\ \underline{22x^2 - 44x} \\ 176x - 352 \\ \underline{176x - 352} \\ 0 \end{array}$$

$$(x-2)(x^2 + 22x + 176) = 0$$

よって $x = 2, -11 \pm \sqrt{55}i$

x は正の実数であるから $x = 2$

したがって, 2 cm だけ長くした。

11 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = k$ とおくと

$$x = ak, y = bk, z = ck$$

よって

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2)(a^2 k^2 + b^2 k^2 + c^2 k^2) \\ &= k^2(a^2 + b^2 + c^2)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= (ax + by + cz)^2 \\ &= (a^2 k + b^2 k + c^2 k)^2 \\ &= k^2(a^2 + b^2 + c^2)^2 \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \\ = (ax + by + cz)^2 \end{aligned}$$

12 (右辺) - (左辺)

$$\begin{aligned} &= 2(ac + bd) - (a+b)(c+d) \\ &= 2ac + 2bd - (ac + ad + bc + bd) \\ &= ac - ad - bc + bd \\ &= (a-b)(c-d) \end{aligned}$$

ここで, $a \geq b, c \geq d$ より

$$a-b \geq 0, c-d \geq 0$$

であるから

$$(a-b)(c-d) \geq 0$$

(右辺) - (左辺) ≥ 0 が成り立つから

$$(a+b)(c+d) \leq 2(ac+bd)$$

等号が成り立つのは, $a-b=0$ または

$c-d=0$, すなわち $a=b$ または $c=d$ のときである。

13 (1) (左辺) - (右辺)

$$\begin{aligned} &= (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - (ax + by)^2 \\ &= (a^2 x^2 + a^2 y^2 + b^2 x^2 + b^2 y^2) \\ &\quad - (a^2 x^2 + 2abxy + b^2 y^2) \end{aligned}$$

$$= b^2 x^2 - 2abxy + a^2 y^2$$

$$= (bx - ay)^2$$

$(bx - ay)^2 \geq 0$ であるから

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0$$

したがって

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

等号が成り立つのは, $bx - ay = 0$, すなわ

ち $bx = ay$ のときである。

(2) (左辺) - (右辺)

$$\begin{aligned} &= (a^2 + b^2 + c^2) - (ab + bc + ca) \\ &= \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca) \\ &= \frac{1}{2}\{(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) \\ &\quad + (c^2 - 2ca + a^2)\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\}$$

$$(a-b)^2 \geq 0, (b-c)^2 \geq 0, (c-a)^2 \geq 0$$

であるから

$$(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \geq 0$$

したがって $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

等号が成り立つのは, $a-b=0$ かつ

$b-c=0$ かつ $c-a=0$, すなわち

$a=b=c$ のときである。

14 (1) $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 2$

$a > 0, b > 0$ であるから, $\frac{a}{b}$ と $\frac{b}{a}$ はいずれも正である。よって, 相加平均と相乗平均の関係より

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2$$

したがって $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 2+2=4$ が成り立つ。

ここで, 等号が成り立つのは, $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$ のときである。

このとき $a^2 = b^2$

$a > 0, b > 0$ であるから $a = b$

したがって, 等号が成り立つのは $a = b$ のときである。

(2) $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right) = \frac{4a}{b} + \frac{b}{a} + 5$

$a > 0, b > 0$ であるから, $\frac{4a}{b}, \frac{b}{a}$ はいずれも正である。よって, 相加平均と相乗平均の関係より

$$\frac{4a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{4a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 4$$

したがって $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right) \geq 4+5=9$ が成り立つ。

ここで, 等号が成り立つのは, $\frac{4a}{b} = \frac{b}{a}$ のときである。

このとき $4a^2 = b^2$

$a > 0, b > 0$ であるから $2a = b$

したがって, 等号が成り立つのは $b = 2a$ のときである。

Investigation

教科書 P.66

Q 1 $(1^2+1)(2^2+1) = 10 = 9+1 = 3^2+1$

したがって 3

$$(2^2+1)(3^2+1) = 50 = 49+1 = 7^2+1$$

したがって 7

$$(3^2+1)(4^2+1) = 170 = 169+1 = 13^2+1$$

したがって 13

$$(4^2+1)(5^2+1) = 442 = 441+1 = 21^2+1$$

したがって 21

また, $3 = 1 \cdot 2 + 1, 7 = 2 \cdot 3 + 1, 13 = 3 \cdot 4 + 1, 21 = 4 \cdot 5 + 1$ であるから, n を自然数として $(n^2+1)\{(n+1)^2+1\} = \{n(n+1)+1\}^2+1$ となることが予想できる。

この等式が成り立つことを証明する。

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= (n^2+1)\{(n+1)^2+1\} \\ &= (n^2+1)(n^2+2n+2) \\ &= n^4+2n^3+3n^2+2n+2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= \{n(n+1)+1\}^2+1 \\ &= (n^2+n+1)^2+1 \\ &= n^4+2n^3+3n^2+2n+2 \end{aligned}$$

したがって

$$(n^2+1)\{(n+1)^2+1\} = \{n(n+1)+1\}^2+1$$

教科書 P.67

2 悠さんは, $n, n+1$ と連続する自然数になるように文字をおいているが, 真さんは, a, b と連続する自然数とは限らないような文字のおき方をしている。

$$\begin{aligned} 3 \quad (ab+1)^2 &= a^2b^2+2ab+1 \text{ であるから} \\ &= (a^2+1)(b^2+1) \\ &= a^2b^2+a^2+b^2+1 \\ &= a^2b^2+2ab+1+a^2+b^2-2ab \\ &= (ab+1)^2+(a-b)^2 \end{aligned}$$

したがって, ② が $(a-b)^2$ であれば等号は成り立つ。

$$4 \quad (4^2+1)(5^2+1) = (4 \cdot 5 + 1)^2 + (4-5)^2$$

と書き直すことができる。

! 深める

$$\begin{aligned} &(a^2+c)(b^2+c) \\ &= a^2b^2+c(a^2+b^2)+c^2 \\ &= a^2b^2+2abc+c^2+c(a^2+b^2)-2abc \\ &= (ab+c)^2+c(a-b)^2 \end{aligned}$$

したがって, ③ は $(ab+c)$, ④ は $c(a-b)^2$